

חדו"א ג1

מועד ג' - תשפ"ד

משך המבחן - שעותיים

חומר עזר - מחשבון פשוט ושני דפי נוסחאות

במבחן 5 שאלות. יש לכם שתי אפשרויות. (I) לענות על 4 שאלות - משקל כל שאלה 25 נקודות.
(II) לענות על כל 5 השאלות - משקל כל שאלה 22 נקודות.
נא הקפידו לכתוב ברור וכן השתדלו לנמק ולהסביר כל דבר שהנכם עושים.
אל תשכחו להנות בהצלחה

1. חשבו

א.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-4} \right)^x$$

ב.

$$\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1+x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}}$$

2. לכל $a, b \in \mathbb{R}$ נגדיר את הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & x < 0 \\ b - 2 & x = 0 \\ bx^2 + ax + 1 & 0 < x \end{cases}$$

א. עבור אילו $a, b \in \mathbb{R}$ הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 0$?

ב. האם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ עבורם הפונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 0$?

3. חקרו את הפונקציה הבאה (נק' קיצון מקומיות, תחומי עליה/ירידה, אסימפטוטות):

$$f(x) = e^{-(x^3-3x)}$$

שרטטו את הגרף שלה.

4. א. כתבו את פולינום מקלורן מסדר 3 של $f(x) = \sin(\cos(x))$

ב. מצאו קירוב לינארי של $\sqrt[3]{7^2}$ בעזרת בפונקציה $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

5. חשבו

א.

$$\int \frac{x^3}{x^2 + x - 2} dx$$

ב.

$$\int_0^{\ln 2} x e^{-x} dx$$